

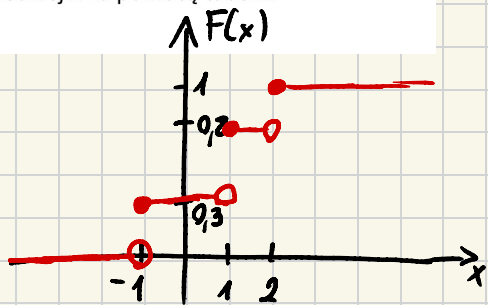
Zad. 2. Dystrybuanta F pewnej zmiennej losowej X zadana jest następująco:

$$F(x) = \begin{cases} 0 & \text{dla } x < -1 \\ 0,3 & \text{dla } -1 \leq x < 1 \\ 0,8 & \text{dla } 1 \leq x < 2 \\ 1 & \text{dla } x \geq 2. \end{cases}$$

- a) Opisz rozkład prawdopodobieństwa zmiennej losowej X za pomocą tabelki.
b) Oblicz drugi moment zmiennej losowej X .

a)

x	-1	1	2
$F(X=x)$	$0,3$	$0,5$	$0,2$



b)

$$E(X^2) = \sum_i x_i^2 \cdot p(x_i) = (-1)^2 \cdot 0,3 + (1)^2 \cdot 0,5 + (2)^2 \cdot 0,2 = 0,3 + 0,5 + 0,8 = 1,6$$

WYKŁAD 6

APROKSYMACJA rozkładu dwumianowego rozkładem Poissona

Niech z.l. $X \sim \text{Bin}(n, p)$, z.l. $Y \sim P(\lambda = np)$

$$n \geq 50; \quad p \leq 0,1; \quad \lambda = np \leq 10,$$

Wtedy $P(X=k) \approx P(Y=k)$, $k=0,1,\dots$

Zad. Dla z.l. $X \sim \text{Bin}(n=1000, p=0,004)$ oblicz $P(X \leq 2)$.

Podaj dokładność i przybliżenie rozkładem Poissona.

$$\begin{aligned} P(X \leq 2) &= P(X=0) + P(X=1) + P(X=2) = \\ &= \binom{1000}{0} \cdot 0,004^0 \cdot 0,996^{1000} + \binom{1000}{1} \cdot 0,004^1 \cdot 0,996^{999} + \binom{1000}{2} \cdot 0,004^2 \cdot 0,996^{998} = \\ \underline{\underline{\text{Excel}}} \quad &0,237516 \end{aligned}$$

aproxymacja: $n=1000 \geq 50$, $p=0,004 \leq 0,1$

$$\lambda = n \cdot p = 1000 \cdot 0,004 = 4 \leq 10; \quad \text{z.l. } Y \sim P(\lambda=4)$$

$$\begin{aligned} P(X \leq 2) &\approx P(Y \leq 2) = P(Y=0) + P(Y=1) + P(Y=2) = \\ &= \frac{e^{-4} \cdot 4^0}{0!} + \frac{e^{-4} \cdot 4^1}{1!} + \frac{e^{-4} \cdot 4^2}{2!} = e^{-4} + 4e^{-4} + 8e^{-4} = 13e^{-4} \approx 0,2381033 \end{aligned}$$

$$P(Y \leq 2) = F(k=2; \lambda=4) = 0,23810$$

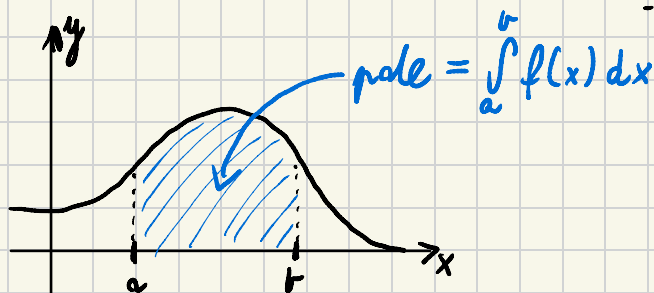
ZMIENNA LOSOWA CIĄGŁA

Def. Mówimy, że z.l. X jest ciągła jeśli istnieje taka nieujemna funkcja $f: \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$, zwana gęstością, że dla dowolnych liczb a, b , $a \leq b$, zachodzi:

$$P(a \leq X \leq b) = \int_a^b f(x) dx.$$

Funkcja f jest gęstością, jeśli

- 1) : $f \geq 0$
- 2) : $\int_{-\infty}^{\infty} f(x) dx = 1$



Def. Funkcja $F: \mathbb{R} \rightarrow \langle 0; 1 \rangle$ nazywamy dystrybuantą z.l. ciągłej X , jeśli $F(x) = P(X \leq x) = \int_{-\infty}^x f(t) dt$, $x \in \mathbb{R}$

Własności:

1) $\lim_{x \rightarrow -\infty} F(x) = 0$; $\lim_{x \rightarrow \infty} F(x) = 1$

2) F jest niemalejąca

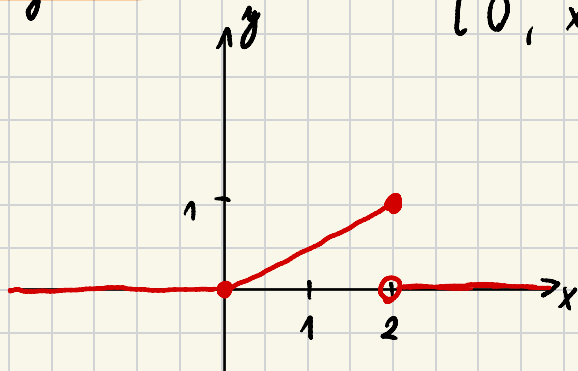
3) F jest ciągła

UNAGA

$$P(a \leq X \leq b) = P(a < X \leq b) = P(a < X < b) = P(a \leq X < b)$$

$$P(X=a) = \int_a^a f(x) dx = 0$$

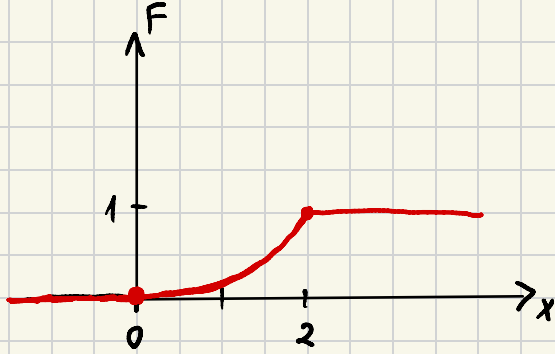
Przykład: z.l. $X \sim f(x) = \begin{cases} \frac{1}{2}x, & x \in \langle 0; 2 \rangle \\ 0, & x \notin \langle 0; 2 \rangle \end{cases}$



$$F(x) = \int_{-\infty}^x f(t) dt = \begin{cases} \int_{-\infty}^x 0 dt = 0, & \text{dla } x < 0 \\ \int_{-\infty}^0 0 dt + \int_0^x \frac{1}{2}t dt, & \text{dla } x \in \langle 0; 2 \rangle \\ \int_{-\infty}^0 0 dt + \int_0^2 \frac{1}{2}t dt + \int_2^x 0 dt, & \text{dla } x \geq 2 \end{cases}$$

$$= \begin{cases} 0, & x < 0 \\ 0 + \left[\frac{1}{4}t^2 \right]_0^x = \frac{1}{4}x^2, & x \in \langle 0; 2 \rangle \\ 0 + 1 + 0 = 1, & x \geq 2 \end{cases}$$

$$F(x) = \begin{cases} 0, & x < 0 \\ \frac{1}{4}x^2, & x \in \langle 0; 2 \rangle \\ 1, & x \geq 2 \end{cases}$$



UWAGA

$f(x) = \frac{d}{dx} F(x)$ w każdym punkcie ciągłości f .

Def.

1) Wartość z.l. X : $EX = \int_{-\infty}^{+\infty} x \cdot f(x) dx$

2) Drugi moment z.l. X : $E(X^2) = \int_{-\infty}^{+\infty} x^2 \cdot f(x) dx$

3) Wariancja z.l. X : $V(X) = E(X - EX)^2 = \int_{-\infty}^{+\infty} (x - EX)^2 \cdot f(x) dx$
 $V(X) \stackrel{\text{tw.}}{=} E(X^2) - (EX)^2$

4) Odchylenie standardowe z.l. X : $D(X) = \sqrt{V(X)}$

Kontynuacja przykładu: $X \sim f(x) = \begin{cases} \frac{1}{2}x, & x \in \langle 0, 2 \rangle \\ 0, & x \notin \langle 0, 2 \rangle \end{cases}$

$$EX = \int_{-\infty}^{\infty} x \cdot f(x) dx = \int_0^2 x \cdot \frac{1}{2}x dx = \frac{1}{2} \int_0^2 x^2 = \frac{1}{6} [x^3]_0^2 = \frac{8}{6} = \frac{4}{3}$$

$$E(X^2) = \int_{-\infty}^{\infty} x^2 \cdot f(x) dx = \int_0^2 x^2 \cdot \frac{1}{2}x dx = \frac{1}{2} \int_0^2 x^3 dx = \frac{1}{8} [x^4]_0^2 = 2$$

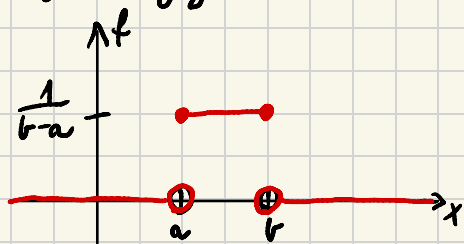
$$V(X) = E(X^2) - (EX)^2 = 2 - \left(\frac{4}{3}\right)^2 = 2 - \frac{16}{9} = \frac{2}{9}$$

$$D(X) = \sqrt{\frac{2}{9}} = \frac{\sqrt{2}}{3} \approx 0,4714$$

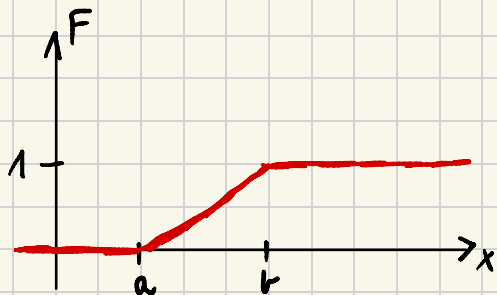
Przykłady rozkładów ciągłych

Def. Mówimy, że z.l. X ma rozkład jednostajny odcinku $\langle a, b \rangle$, jeśli gęstość:

$$f(x) = \begin{cases} \frac{1}{b-a} & \text{dla } x \in \langle a, b \rangle \\ 0 & \text{dla } x \notin \langle a, b \rangle \end{cases}$$



zł jej dystrybuanta $F(x) = \begin{cases} 0, & x < a \\ \frac{x-a}{b-a}, & x \in \langle a, b \rangle \\ 1, & x \geq b \end{cases}$



Notacja skrócona: $X \sim U(a, b)$ ← Uniform

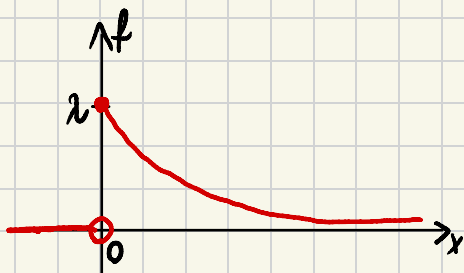
UWAGA:

$$EX = \frac{a+b}{2}, \quad V(X) = \frac{(b-a)^2}{12}$$

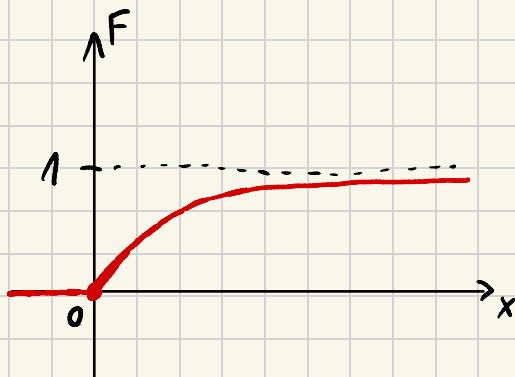
Def. Mówimy, że z.l. X ma rozkład wykładniczy z parametrem

$\lambda, \lambda > 0$, jeśli jej gęstość

$$f(x) = \begin{cases} 0, & x < 0 \\ \lambda \cdot e^{-\lambda x}, & x \geq 0 \end{cases}$$



zł jej dystrybuanta $F(x) = \begin{cases} 0, & x < 0 \\ 1 - e^{-\lambda x}, & x \geq 0 \end{cases}$



Notacja skrócona: $X \sim \exp(\lambda)$

UWAGA:

$$E(X) = \frac{1}{\lambda} \quad V(X) = \frac{1}{\lambda^2}$$

Pragmatad: z.l. $X \sim \exp(\lambda = 0,1)$. Oder $P(X > 20)$

1° способ:

$$P(X > 20) = \int_{20}^{\infty} f(x) dx = \int_{20}^{\infty} 0,1 \cdot e^{-0,1x} dx =$$

$$= \lim_{T \rightarrow \infty} \int_{20}^T 0,1 \cdot e^{-0,1x} dx = \lim_{T \rightarrow \infty} [-e^{-0,1x}]_{20}^T = \lim_{T \rightarrow \infty} (-e^{-0,1T} + e^{-0,1 \cdot 20}) =$$

$$= e^{-2} \approx \underline{\underline{0,1353}}$$

2° способ:

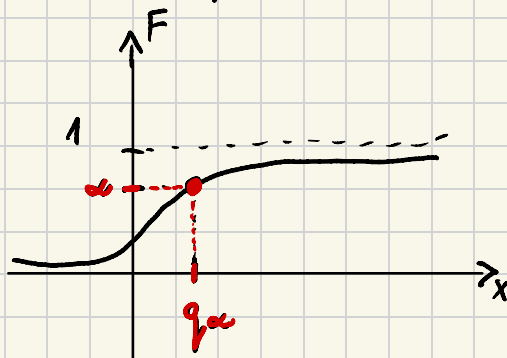
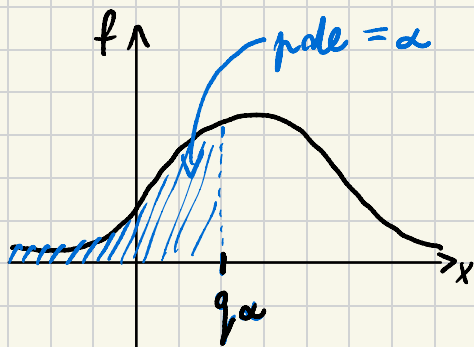
$$P(X > 20) = 1 - P(X \leq 20) = 1 - \int_0^{20} f(x) dx = 1 - \int_0^{20} 0,1 \cdot e^{-0,1x} dx =$$
$$= 1 - [-e^{-0,1x}]_0^{20} = 1 - (-e^{-0,1 \cdot 20} + 0) = e^{-2} \approx \underline{\underline{0,1353}}$$

3° способ

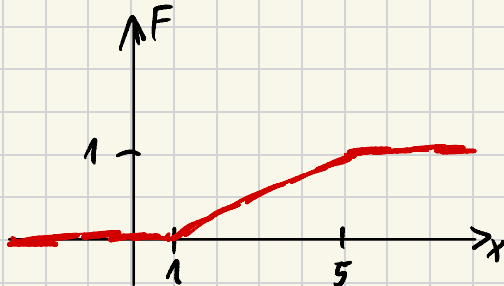
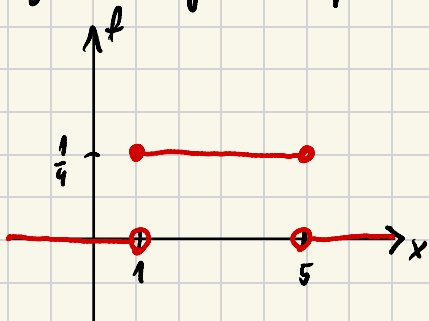
$$P(X > 20) = 1 - P(X \leq 20) = 1 - F(20) = 1 - (1 - e^{-0,1 \cdot 20}) =$$
$$= 1 - 1 + e^{-2} = e^{-2} \approx \underline{\underline{0,1353}}$$

Def. Niech X będzie ciągłą zm. losową KWANTYL

Kwantylem rzędu $\alpha, \alpha \in (0, 1)$, nazywamy taką liczbę q_α ,
 że $\alpha = \int_{-\infty}^{\infty} f(x) dx$ lub równanie $\alpha = F(q_\alpha)$



Przykład: Wyznacz $q_{0,5}$ dla z.l. $X \sim U(1, 5)$



$$f(x) = \begin{cases} \frac{1}{4}, & x \in \langle 1; 5 \rangle \\ 0, & x \notin \langle 1; 5 \rangle \end{cases}$$

$$F(x) = \begin{cases} 0, & x < 1 \\ \frac{x-1}{4}, & x \in \langle 1; 5 \rangle \\ 1, & x \geq 5 \end{cases}$$

1° $0,5 = \int_{-\infty}^{q_{0,5}} f(x) dx = \int_1^{q_{0,5}} \frac{1}{4} dx = \left[\frac{1}{4}x \right]_1^{q_{0,5}}$

2° $\alpha = F(q_\alpha)$

$$\frac{1}{2} = \frac{1}{4}q_{0,5} - \frac{1}{4} \rightarrow \underline{q_{0,5} = 3}$$

$$0,5 = \frac{q_\alpha - 1}{4}$$

$$\frac{3}{4} = \frac{1}{4}q_{0,5}$$

$$\underline{q_\alpha = 3}$$